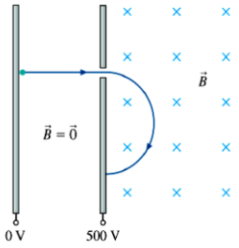
EJERCICIOS DE MAGNETOSTÁTICA

1

Convocatoria extraordinaria 18/19

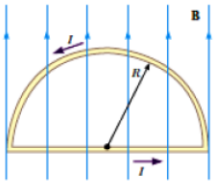
P7) Un electrón (masa 9.1×10^{-31} kg, carga -1.6×10^{-19} C) es acelerado partiendo del reposo con una diferencia de potencial de 500 V. Después ingresa en una región donde hay aplicado un campo magnético uniforme como muestra la figura, describiendo media circunferencia en un tiempo de 2 ns. Determine
a) la velocidad del electrón al penetrar en la segunda región;
b) el valor del campo magnético;
c) el radio de la trayectoria circular.



2

Convocatoria extraordinaria 18/19

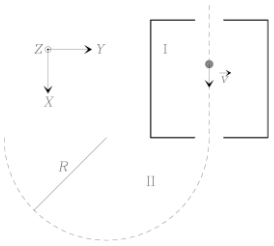
P8) El circuito de la figura está formado por un segmento recto y un semicírculo de radio R, recorridos por una corriente de intensidad I. Está situado en una región del espacio donde existe un campo magńetico uniforme cuya dirección se indica en la figura. Establezca un sistema de ejes y calcule la fuerza (vector) que ejerce el campo magnético sobre el tramo recto y el tramo circular. ¿Cuál es la fuerza neta sobre todo el circuito?



3

Convocatoria extraordinaria 17/18

P7) En un espectrómetro de masas, el campo magnético $\vec{B}$ en el selector de velocidades (región I de la figura) es igual al que hay en la subsiguiente zona donde sólo hay aplicado campo magnético (región II). Si iones positivos, cuya relación carga-masa es $q/m = 8\times10^6$ C/kg, atraviesan sin desviarse el selector con una velocidad de $v = 1.8\times10^6$ m/s, y en la región II describen un semicírculo de radio $R = 22.5$ cm,
a) determine el valor de B y del campo eléctrico E en el selector;
b) ¿cuáles son la dirección y sentido de $\vec{B}$ y $\vec{E}$ referidos al sistema de referencia indicado?



4

Convocatoria extraordinaria 16/17

P4) Considere el sistema formado por un plano vertical infinito, coincidente con el plano YZ y cargado con densidad superficial $\sigma = 300$ nC/m^2, y una distribución de corrientes eléctricas que genera en la misma región un campo magnético uniforme de valor $\vec{B} = 3\times10^{-3}\,\vec{k}$ T.
a) *(0.5 puntos)* Obtenga el flujo del campo eléctrico a través de la superficie cerrada de un cubo de lado $d = 2$ m centrado en el origen de coordenadas O y dispuesto con sus caras paralelas a los planos XY, XZ, e YZ.
b) *(0.5 puntos)* ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre O y un punto P de coordenadas $(0.3, 0.4, 0.1)$ m?
c) *(0.5 puntos)* Una partícula con carga eléctrica q se mueve en la región $x > 0$ con vector velocidad $\vec{v} = (0, v_y, v_z)$ constante. ¿Cuál es el valor de la componente de velocidad v_y? Con los datos dados, ¿podemos decir algo acerca de los valores de v_z y q?
d) *(0.5 puntos)* Un dipolo con momento dipolar $\vec{p} = 5\times10^{-29}\,(\vec{i}+\vec{j})$ C·m se encuentra inicialmente en reposo en el punto P. ¿Cuánto valen la fuerza $\vec{F}$ y el momento del par $\vec{\tau}$ sobre él? ¿Cómo quedará orientado en la situación de mínima energía potencial?
e) *(0.5 puntos)* Una espira circular eléctricamente neutra y de momento magnético $\vec{m} = 0.03\,\vec{i}$ A·m^2 se encuentra inicialmente en reposo con su centro en P. ¿Cuánto valen la fuerza $\vec{F}$ y el momento del par $\vec{\tau}$ sobre ella? ¿Cómo quedará orientada en la situación de equilibrio?
Datos adicionales: $\epsilon_0 = 8.85\times10^{-12}$ F/m

5

Recuperación parcial 2 17/18

P6) *(1 punto)* En una bombilla con gas a baja presión se observa una circunferencia brillante de radio 2 cm, contenida en el plano XY, debido a la emisión de electrones que siguen dicha trayectoria. La bombilla está inmersa en una región en la que existe un campo magnético $\vec{B} = -3\,\vec{k}$ mT. a) Determine el módulo de la velocidad de los electrones. b) Sabiendo que los electrones han adquirido previamente esa velocidad debido a la aceleración que experimentan (partiendo de reposo) al viajar desde la placa negativa a la positiva, separadas $d = 1$ cm, de un condensador plano, determine la diferencia de potencial entre las placas.

6

Recuperación parcial 2 17/18

P7) *(1 punto)* En un espectrómetro de masas, la magnitud del campo magnético del selector de velocidades es $B = 0.65$ T, y los iones cuya velocidad es $v = 1.82 \times 10^6$ m/s lo atraviesan sin desviarse. a) Determine la magnitud del campo eléctrico del selector de velocidades. En la zona del espectrómetro en la que se tiene aplicado sólo el campo magnético (de igual valor que el anterior), los iones realizan una semicircunferencia antes de incidir sobre una placa detectora. Si ésta es capaz de resolver separaciones mayores de 5 cm entre iones que inciden sobre ella, razone si podrá separar el ^{12}C (masa de 2.0×10^{-26} kg) del ^{14}C (masa de 2.3×10^{-26} kg), si ambos tienen una carga de 1.6×10^{-19} C.

7

Recuperación parcial 2 17/18

P8) *(1 punto)* Considere una región en la que existe un campo magnético uniforme, de módulo B dirigido en el sentido positivo del eje X. En dicha región hay un circuito formado por tres tramos rectos: el tramo 1, sobre el eje Y, va desde $y = L/2$ hasta el origen de coordenadas O; el tramo 2, de longitud L, parte de O, está en el plano XZ y forma un ángulo de $\pi/6$ rad con el eje X; y el tramo 3 cierra el circuito. Determine la fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre cada uno de los tramos si por el circuito circula una corriente de intensidad I en el sentido en que se ha descrito el propio circuito.

8

Prueba parcial 2 17/18

P7) (1 punto) Una partícula con una velocidad inicial $5.85 \times 10^3\,\vec{j}$ m/s entra en una región donde hay establecidos un campo eléctrico y uno magnético uniformes. El campo magnético vale $-1.35\,\vec{k}$ T. Calcule el valor del campo eléctrico para que la partícula pase sin desviarse si su carga es (a) +0.640 nC y (b) -0.320 nC. Si se duplica la velocidad, manteniendo los valores de los campos, ¿en qué dirección se desvía cada una de las partículas anteriores?

9

Prueba parcial 2 17/18

P8) (1 punto) Sea una espira rectangular de lados $a = 2$ cm y $b = 3$ cm situada en el plano XY, por la que circula una corriente $I = 2$ A en sentido horario visto desde el eje Z positivo. Los lados de longitud a son paralelos al eje X, y los de longitud b son paralelos al eje Y. La espira se encuentra en una región con un campo magnético $\vec{B} = -3\,\vec{k}$ T.
(a) ¿Que fuerza ejerce dicho campo sobre cada uno de los lados de la espira?
(b) ¿Qué fuerza neta experimenta la espira?

10

Prueba parcial
3
16/17

P2) En una región en la que hay un campo magnético uniforme de $10\ mT$ dirigido según el eje Y positivo, un protón que se mueve en el eje X y en su sentido positivo, con una velocidad de 300 km/s, pasa sin desviarse entre las placas de un condensador plano-paralelo en el que existe un campo eléctrico uniforme.

a) (*1 punto*) Dibuje cómo están dispuestas las placas y obtenga el campo eléctrico $\vec{E}$ entre ellas.

b) (*1 punto*) Si al salir el protón del espacio entre las placas el campo magnético $\vec{B}$ sigue actuando, diga qué clase de órbita describe, indicando también en qué plano realiza dicha órbita, y con qué placa (la positiva o la negativa) impacta.

c) (*1 punto*) ¿A qué distancia del final de la placa impactará el protón, y cuánto tiempo, desde que sale de la región entre placas, tardará en hacerlo, sabiendo que cuando impacta en la placa su velocidad es perpendicular a ella?

11

Prueba parcial
3
16/17

P3) Por una espira cuadrada de lado l, situada en el plano XY con dos de sus lados paralelos al eje X, circula una corriente de intensidad I con sentido horario visto desde el semieje Z positivo.

a) *(1 punto)* Sabiendo que la sección del cable de la espira es circular de radio r y que hay n electrones libres por unidad de volumen, obtenga los módulos de la densidad de corriente y de la velocidad de arrastre.

b) *(1.5 puntos)* Determine el momento magnético $\vec{m}$ de la espira, así como la fuerza neta $\vec{F}$ y el momento mecánico $\vec{\tau}$ (puede haberse denominado también $\vec{M}$) que actúan sobre ella, si se encuentra en una región donde hay un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0\,\vec{j}$ con $B_0 > 0$.

Nota: *Considere que l, I, r, n, e y B_0 son datos del problema.*